

**LAPORAN
WORKSHOP SISTEM INFORMASI WEB SERVER
(TIF330805)
SEMESTER III**



TUGAS PRAKTIKUM ACARA 4

**Nama:
RAJATA PRINGGIT BINTANG BIHAR**

**NIM:
E41250264**

**PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS UTAMA (PSDKU)
TEKNIK INFORMATIKA KAB. NGANJUK
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI
POLITEKNIK NEGERI JEMBER
TAHUN 2026**

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam pengembangan aplikasi web dengan PHP, setiap halaman umumnya memiliki bagian tampilan yang sama, seperti header, navbar, dan footer. Jika bagian tersebut disalin ke setiap file, perubahan kecil pada menu harus dilakukan berulang kali di banyak file. Masalah ini diatasi dengan menyisipkan file lain menggunakan include atau require, serta menyusun layout dan partial view sehingga tampilan cukup ditulis satu kali.

Perintah include dan require sama-sama menyisipkan isi file lain. Bedanya, include hanya menampilkan warning jika file tidak ditemukan sehingga script tetap berjalan, sedangkan require menghasilkan fatal error dan menghentikan script. Varian include_once dan require_once memastikan file hanya dimuat satu kali sehingga mencegah deklarasi ganda.

Selain itu, Acara 4 memperkenalkan dasar Object-Oriented Programming (OOP), yaitu class, object, encapsulation, dan namespace, yang diterapkan pada class Mahasiswa sebagai Model. Data mahasiswa dibuat sebagai object, lalu ditampilkan pada View dalam tabel Bootstrap.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbedaan include, require, include_once, dan require_once?
2. Bagaimana menyusun layout dan partial view agar tidak ada duplikasi kode tampilan?
3. Bagaimana konsep class, object, encapsulation, dan namespace diterapkan pada Model?

1.3 Tujuan Praktikum

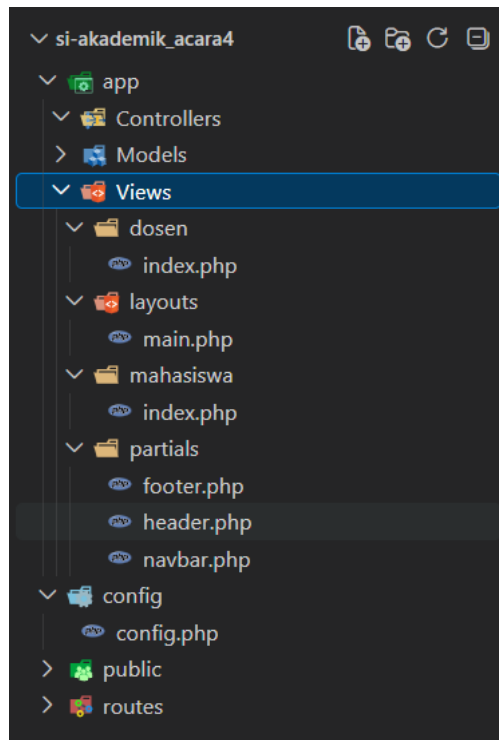
1. Memahami include, require, include_once, dan require_once.
2. Mampu membuat layout dan partial view (header, navbar, footer).
3. Mampu membuat class Mahasiswa dengan property private dan getter (OOP).
4. Mampu menampilkan data object ke tabel Bootstrap pada View.

HASIL PRAKTIK

ACARA 4

1. Membuat Folder layouts dan partials

Folder layouts dan partials ditambahkan pada app/Views proyek si-akademik (lanjutan Acara 3). Folder layouts berisi template utama, sedangkan partials berisi potongan tampilan yang dipakai ulang.



Gambar 1. Struktur folder si-akademik setelah penambahan layouts dan partials

2. Membuat Partial header.php, navbar.php, footer.php

header.php

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>SI Akademik - Politeknik Negeri Jember</title>
  <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/css/bootstrap.min.css"
rel="stylesheet">
</head>
<body>
<div class="container mt-4">
  <div class="d-flex align-items-center mb-3">
    
```

```
<h3 class="fw-bold mb-0">Politeknik Negeri Jember</h3>
</div>
```

navbar.php

```
<ul class="nav nav-pills mb-4">
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link <?= ($active ?? '') === 'mahasiswa' ? 'active' : ''
?>" href="?url=Mahasiswa">Data Mahasiswa</a>
  </li>
  <li class="nav-item">
    <a class="nav-link <?= ($active ?? '') === 'dosen' ? 'active' : '' ?>"
href="?url=Dosen">Data Dosen</a>
  </li>
</ul>
```

footer.php

```
</div>
<footer class="text-center text-muted mt-5 mb-3">
  <small>&copy; <?= date('Y') ?> SI Akademik - Politeknik Negeri
Jember</small>
</footer>
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.3/dist/js/bootstrap.bundle.min
.js"></script>
</body>
</html>
```

Header memuat DOCTYPE, head, dan Bootstrap. Navbar memakai variabel \$active untuk menandai menu yang sedang aktif. Footer menutup container dan memuat script Bootstrap.

3. Membuat Layout main.php

Menggabungkan header, navbar, konten, dan footer menjadi satu layout. Layout memakai require sehingga setiap partial wajib ada.

```
<?php

require __DIR__ . '/../partials/header.php';
require __DIR__ . '/../partials/navbar.php';
require $content;
require __DIR__ . '/../partials/footer.php';
```

4. Membuat Class Mahasiswa (Dasar OOP)

Property dibuat private dan hanya bisa diakses lewat getter (encapsulation). Class berada dalam namespace App\Models agar tidak bentrok dengan class lain.

```
<?php

namespace App\Models;

class Mahasiswa
{
    private string $nim;
    private string $nama;
    private string $prodi;

    public function __construct(string $nim, string $nama, string $prodi)
    {
        $this->nim    = $nim;
        $this->nama    = $nama;
        $this->prodi   = $prodi;
    }

    public function getNim(): string
    {
        return $this->nim;
    }

    public function getNama(): string
    {
        return $this->nama;
    }

    public function getProdi(): string
    {
        return $this->prodi;
    }
}
```

5. Membuat Object Mahasiswa di index.php dan Mengirim ke View

Object dibuat sementara di public/index.php, lalu dikirim ke View melalui layout.

```
<?php
require __DIR__ . '/../config/config.php';

use App\Models\Mahasiswa;

$routes = require __DIR__ . '/../routes/web.php';
$url     = $_GET['url'] ?? 'Mahasiswa';
$active  = strtolower($url);
```

```

$daftarMahasiswa = [
    new Mahasiswa('23001', 'Andi', 'Teknik Informatika'),
    new Mahasiswa('23002', 'Budi', 'Teknik Informatika'),
    new Mahasiswa('23003', 'Citra', 'Sistem Informasi'),
    new Mahasiswa('23004', 'Dinda', 'Teknik Informatika'),
    new Mahasiswa('23005', 'Waluyo', 'Teknik Informatika'),
    new Mahasiswa('23010', 'Asep', 'Sistem Informasi'),
];

$daftarDosen = [
    ['nidn' => '0028069702', 'nama' => 'Ulfa Emi Rahmawati, S.Kom., M.Kom.',
    'matkul' => 'Literasi Digital'],
    ['nidn' => '0009059403', 'nama' => 'Qonitatul Hasanah, S.ST., M.Tr.T',
    'matkul' => 'Workshop Sistem Informasi Web Server'],
    ['nidn' => '0009109304', 'nama' => 'Raditya Arief Pratama, S.Kom., M.Eng',
    'matkul' => 'Workshop Mobile Applications Advance'],
];

if (!array_key_exists($url, $routes)) {
    http_response_code(404);
    echo "Halaman tidak ditemukan";
    exit;
}

$content = $routes[$url];
require __DIR__ . '/../app/Views/layouts/main.php';

```

6. Menampilkan Data Object di View (Tabel Bootstrap)

Data diambil dari method getter object, bukan array asosiatif. Hasilnya ditampilkan pada Gambar 2, sedangkan Gambar 3 menunjukkan halaman Data Dosen yang memakai layout dan partial yang sama.

```

<div class="card shadow-sm">
    <div class="card-header bg-primary text-white">
        <h4 class="mb-0">DATA MAHASISWA</h4>
    </div>
    <div class="card-body">
        <table class="table table-striped table-bordered align-middle mb-0">
            <thead>
                <tr>
                    <th>NIM</th>
                    <th>Nama</th>
                    <th>Prodi</th>
                    <th>Angkatan</th>
                </tr>
            </thead>
        </table>
    </div>
</div>

```

```

</thead>
<tbody>
    <?php foreach ($daftarMahasiswa as $mhs): ?>
        <tr>
            <td><?= htmlspecialchars($mhs->getNim()) ?></td>
            <td><?= htmlspecialchars($mhs->getNama()) ?></td>
            <td><?= htmlspecialchars($mhs->getProdi()) ?></td>
            <td><span class="badge bg-info text-dark"><?=
htmlspecialchars($mhs->getAngkatan()) ?></span></td>
        </tr>
    <?php endforeach; ?>
</tbody>
</table>
</div>
</div>

```

NIM	Nama	Prodi	Angkatan
23001	Andi	Teknik Informatika	2023
23002	Budi	Teknik Informatika	2023
23003	Citra	Sistem Informasi	2023
23004	Dinda	Teknik Informatika	2023
23005	Wahyu	Teknik Informatika	2023
23010	Asep	Sistem Informasi	2023

Gambar 2. Halaman Data Mahasiswa

NIM	Nama	Mata Kuliah
0028080702	Ulla Ima Rahmawati, S.Kom, M.Kom.	Literasi Digital
0009094023	Qonitahul Hasanah, S.ST, M.T, T	Workshop Sistem Informasi Web Server
0009100104	Raditya Anief Pratama, S.Kom, M.Eng	Workshop Mobile Applications Advance

Gambar 3. Halaman Data Dosen

7. Tugas Mandiri: Method getAngkatan() Berdasarkan NIM

Dua digit awal NIM dijadikan angkatan (contoh: 23001 menjadi 2023). Method ditambahkan pada class Mahasiswa:

```

public function getAngkatan(): string
{
    $duaDigitAwal = substr($this->nim, 0, 2);
    return '20' . $duaDigitAwal;
}

public function getLabel(): string
{
    return "{$this->nim} - {$this->nama} ({$this->prodi})";
}
}

```

KESIMPULAN

Layout dan partial view (header, navbar, footer) menghindari duplikasi kode tampilan, cukup diubah pada satu file saja. Class Mahasiswa dibuat dengan property private dan method getter (encapsulation) di dalam namespace App\Models, lalu object-nya ditampilkan ke View dalam tabel Bootstrap. Method getAngkatan() menunjukkan bahwa method dapat mengolah property internal class untuk menghasilkan informasi baru.

DAFTAR PUSTAKA

Pratama, R. A., & Hasanah, Q. (2026). Buku Kerja Praktik Mahasiswa (BKPM) Workshop Sistem Informasi Web Server (TIF330805). Program Studi D4 Teknik Informatika PSDKU Nganjuk, Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Jember.